
Feuille d'exercices 3 : séries de fonctions

Exercice 1.— Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit sur $\mathbb{R}^+$ la fonction u_n en posant $u_n(x) = e^{-n^2 x^2}$.

1) Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$.

2) Soit $a > 0$. Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

Exercice 2.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$u_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}.$$

1) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

2) En étudiant les variations de u_n , calculer $\sup_{x \in [0, +\infty[} |u_n(x)|$. En déduire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

3) Soit $a > 0$. Montrer que cette série de fonctions converge normalement sur $[a, +\infty[$. Converge-t-elle uniformément sur $[a, +\infty[$?

Exercice 3.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on note f_n la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = \frac{1}{n + n^2 x}.$$

1) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge pour tout $x > 0$. On pose donc $S(x) = \sum_{n \geq 1} f_n(x)$ définissant ainsi la fonction S sur $]0, +\infty[$.

2) Calculer $S(1)$ en reconnaissant une série télescopique.

3) Montrer que S est décroissante sur $]0, +\infty[$.

4) On remarque que $t \mapsto \frac{1}{t(1+tx)}$ est décroissante sur $[1, +\infty[$ pour tout x fixé dans $]0, +\infty[$.

En déduire l'encadrement

$$\int_1^{N+1} \frac{1}{t(1+tx)} dt \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+n^2x} \leq \frac{1}{1+x} + \int_1^N \frac{1}{t(1+tx)} dt.$$

5) Montrer que $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{1}{t(1+tx)} dt = -\ln(x) + \ln(1+x)$.

6) En déduire l'encadrement

$$\ln(1+1/x) \leq S(x) \leq \frac{1}{1+x} + \ln(1+1/x)$$

puis en déduire un équivalent de $S(x)$ quand x tend vers 0^+ .

7) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne converge pas normalement sur $]0, +\infty[$.

8) Montrer néanmoins qu'elle converge normalement sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$.

9) En déduire que S est continue sur $]0, +\infty[$.

Exercice 4.— Pour tout $n \geq 2$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$u_n(x) = \frac{1}{\ln(n)} x e^{-nx}.$$

1) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.

2) a) Pour tout $n \geq 2$, étudier les variations de la fonction u_n sur $[0, 1]$.

b) La série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge-t-elle normalement sur $[0, 1]$? Justifier.

3) a) Si on note $R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n$ le reste d'ordre N de la série de fonctions, montrer que pour tout $x \in]0, 1]$, on a :

$$0 \leq R_N(x) \leq \frac{1}{\ln(N+1)} \frac{x}{1-e^{-x}}.$$

b) En déduire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 5.—(*) Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite décroissante de réels positifs. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n(x) = a_n x^n (1-x), \quad x \in [0, 1].$$

1) Montrer la convergence simple sur $[0, 1]$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$.

2) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, 1]$ si et seulement si

$\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$ est une série numérique convergente.

3) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$ si et seulement si la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0.

Exercice 6.— Soit $u_n : [0, 1] \ni x \mapsto \frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x}$, pour $n \geq 2$.

1) Montrer que les fonctions u_n sont continues sur $[0, 1]$ et que, pour tout $x \in [0, 1]$, on a

$$|u_n(x)| \leq \frac{2}{n^2 - 1}.$$

En déduire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge normalement sur $[0, 1]$.

On définit la fonction $u : x \mapsto \sum_{n=2}^{+\infty} u_n(x)$.

2) Montrer que

$$\int_0^1 u(x) dx = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\ln \left(\frac{n}{n-1} \right) - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \right).$$

- 3) En déduire $\int_0^1 u(x) dx = \ln(2)$.
- 4) a) Montrer que la série des dérivées $\sum_{n \geq 2} u'_n$ converge normalement sur $[0, 1]$.
- b) Montrer que u est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

Exercice 7.— Soit $u_n : [0, +\infty[\ni x \mapsto \frac{\arctan(nx)}{n^2}$ pour $n \geq 1$.

- 1) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$.
- 2) Soit $a > 0$ quelconque fixé. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u'_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.
- 3) Si on note S la somme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$, montrer que S est continue sur $\mathbb{R}^+$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 8.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$u_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(1 + nx)}.$$

- 1) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$.

On note désormais S la somme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$.

- 2) Soit a un réel > 0 .
- a) Montrer que $\sum_{n \geq 1} u_n$ ne converge pas normalement sur $[a, +\infty[$.
- b) Montrer que, par contre, $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$.
- c) Montrer que S est continue sur $]0, +\infty[$.

Exercice 9.— Dans ce qui suit, α désigne un paramètre réel > 0 . Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $u_n(x) := \frac{x}{n^\alpha(1 + nx^2)}$.

- 1) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
- 2) a) Etudier les variations de la fonction u_n sur $[0, +\infty[$.
- b) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$ si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.

On se place désormais dans le cas $\alpha = 1$, donc $u_n(x) := \frac{x}{n(1 + nx^2)}$ et on note pour

tout $x \in [0, +\infty[$, $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ la somme de la série de fonctions.

- 3) Montrer que S est continue sur $[0, +\infty[$.
- 4) a) Montrer que la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} u'_n$ converge normalement sur tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$ (avec $a < b$).

- b) Montrer que S est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.
- 5) a) Montrer que pour tout $p \geq 1$, on a $\sqrt{p} S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{n(1 + \frac{n}{p})}$.
- b) En déduire que S n'est pas dérivable (à droite) en 0.

Problème 1 : A propos de la fonction zêta de Riemann [En autonomie]

Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ et pour

$x \in]1, +\infty[$, on note $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

- Pourquoi la fonction ζ (zêta) est-elle bien définie sur $]1, +\infty[$?
- a) Pour tout entier $r \geq 0$, calculer la dérivée r -ième de la fonction f_n . Montrer ensuite que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n^{(r)}$ est normalement convergente sur tout intervalle de la forme $[\alpha_0, +\infty[$ avec $\alpha_0 > 1$.
b) On fixe $\alpha_0 > 1$. Montrer par récurrence sur l'entier r que, pour tout entier r la fonction zêta est de classe C^r sur l'intervalle $[\alpha_0, +\infty[$ et que $\forall x \in [\alpha_0, +\infty[, \zeta^{(r)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r)}(x)$.
- En déduire que ζ est de classe C^∞ sur $]1, +\infty[$. Montrer également qu'elle est décroissante et convexe sur $]1, +\infty[$.
- a) Montrer que l'on a pour tout $x > 1$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x} dt \leq \zeta(x) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x} dt.$$

- b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$.
- c) En déduire également un équivalent de $\zeta(x)$ lorsque $x \rightarrow 1^+$.

Problème 2 : un calcul de $\zeta(2)$ [En autonomie]

On veut calculer $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

- Montrer que pour tout $x \in]0, \pi[$, on a :

$$\frac{1}{\sin^2(x)} = \frac{1}{2^2} \left(\frac{1}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} + \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}\right)} \right).$$

- En déduire par récurrence sur p que la relation

$$(R) \quad 2 = \frac{1}{2^{2p}} \sum_{k=0}^{2^p-1} \frac{1}{\sin^2\left(\frac{2k+1}{2^{p+2}}\pi\right)}$$

est vraie pour tout entier $p \geq 0$.

3. On introduit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 1$ si $x \leq 0$, $h(x) = \left(\frac{x}{\sin(x)}\right)^2$ si $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $h(x) = 0$ si $x > \frac{\pi}{2}$.

Vérifier que (R) s'écrit

$$(R') \quad 1 = \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{+\infty} h\left(\frac{2k+1}{2^{p+2}}\pi\right) \frac{1}{(2k+1)^2}$$

pour tout entier $p \geq 0$.

4. Vérifiez que h est bornée sur $\mathbb{R}$ et continue en 0. En déduire que $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.
5. En déduire finalement que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (Indic : décomposer la somme en considérant la somme sur les n pairs et celle sur les n impairs.)

Problème 3 : construction d'une fonction continue partout mais dérivable nulle part [En autonomie]

Pour chaque n entier ≥ 0 , on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f_n en posant $f_n(x) = 2^{-n} \sin(2^n x)$.

- Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$. On appelle f la somme de cette série de fonctions. Vérifier que f est continue sur $\mathbb{R}$ et 2π périodique. On va montrer que f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.
- Montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}$, on a :

$$\left(\sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right)^2 + \left(\sin\left(y - \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right)^2 = 2.$$

En déduire que pour chaque y dans $\mathbb{R}$, on peut trouver un $\epsilon(y) = \pm 1$ tel que

$$\left|\sin\left(y + \epsilon(y)\frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right| \geq 1.$$

- Soit x un réel fixé. A chaque entier $N \geq 1$, on associe l'accroissement réel h_N définie par :

$$h_N = \epsilon\left(2^{N^2}x\right) \frac{\pi}{2^{N^2+1}}.$$

Vérifier qu'on a :

- $f(x + h_N) - f(x) = \sum_{n=0}^N (f_n(x + h_N) - f_n(x))$;
- $\left|\frac{f_N(x + h_N) - f_N(x)}{h_N}\right| \geq \frac{1}{\pi} 2^{N^2-N+1}$;
- $\left|\sum_{n=0}^{N-1} \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N}\right| \leq \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2^{n^2}}{2^n} \leq 2^{(N-1)^2+1}$.

- Déduire de ce qui précède que f n'est pas dérivable en x .